

Adm ve Gdz Elektrik Hackathon Proje Konusu

Pano/Hücre İçi Anomali Erken Uyarı Sistemi

Problem

OG hücreleri ve AG panolarda meydana gelen arızaların önemli bir bölümü; sıcaklık artışı, nem, aşırı akım, izolasyon zayıflığı ve kısmi deşarj gibi belirtilerle kritik arıza gerçekleşmeden önce sinyal verebilmektedir.

Ancak mevcut yapılarda bu belirtilerin birlikte ve sürekli olarak takip edilmesi sınırlıdır. Birçok durumda problem, ekipman arızası, enerji kesintisi veya yangın riski ortaya çıktıktan sonra fark edilmektedir.

Amaç: pano veya hücre içerisinde oluşabilecek olağandışı durumların erken aşamada fark edilmesini ve ilgili ekiplerin kritik bir arıza gerçekleşmeden önce bilgilendirilmesini sağlayacak bir sistem yaklaşımı geliştirmektir.

Sahadan Gelen İhtiyaç

Saha ekiplerinden gelen geri bildirimlerde özellikle şu ihtiyaçlar öne çıkmaktadır:

- Pano ve hücre içerisindeki anormal sıcaklık, akım değişimlerinin erken tespiti
- Nem ve çevresel koşulların takip edilmesi
- Kablolardan geçen akım ile ortam ve yüzey sıcaklık değişimlerinin birlikte değerlendirilmesi
- Kısmi deşarj veya benzeri erken arıza belirtilerinin izlenmesi
- Ark flaşlarının izlenmesi ile pano ve trafo yangınlarına yol açabilecek risklerin önceden fark edilmesi
- Sahadan gelen verilerin merkezi operasyon sistemlerine aktarılması
- Kritik durumlarda ilgili saha ve operasyon ekiplerinin otomatik olarak bilgilendirilmesi

Challenge

Pano veya hücre içerisinde kullanılabilecek bir izleme yaklaşımı tasarlayın. Panolarda aşırı kablo yığının ve kalabalığı mevcut olup yeni eklenecek kontrol ünitesi ve sensörleri de bu kalabalığı kaotik hale getirebilir. Ayrıca şebeke kablolama arasındaki çalışma kontrol ünitesine, sensör kablolarına zarar verebilir ya da kontrol ünitesindeki çalışma da bu bağlantılara zarar verebilir. Kontrol ünitesindeki ufak bir çalışma hem hayati risk taşımakta hem de şebekeye etkisi sebebiyle planlı kesinti yapılmalıdır. Mission Kritik bir sistem olduğundan kurulum sırasında ve sonrasındaki tüm hatalar, sorunlar, etkileri iyi düşünülmeli. (Örnek kablosuz sensör seçeneğinden, tak çalıştır bakım gerektirmeyen bir sistem tasarlanmalı.)

Geliştireceğiniz çözümün, farklı kaynaklardan gelen verileri değerlendirerek normal çalışma koşullarından sapmaları belirleyebilmesi ve olası arıza riskleri konusunda erken uyarı üretebilmesi beklenmektedir.

Çözümün yalnızca anomalinin tespitiyle sınırlı kalmaması; sahada oluşan bir durumun merkezi operasyon ekipleri tarafından nasıl takip edileceğini de ele alması beklenmektedir.

Dikkate Alınabilecek Veriler

Çözüm kapsamında aşağıdaki veri türlerinden uygun gördüklerinizi kullanabilirsiniz:

- Sıcaklık
- Yüzey veya kablo sıcaklığı
- Nem
- Akım
- Akustik veriler
- Kısmi deşarj (PD) göstergeleri
- Ark flaş sensör verileri
- Kabin içi/dışı fotoğrafları, kablolama şema ve bağlantı çizimleri
- Termal görüntü veya benzeri sensör çıktıları

Tüm veri kaynaklarını kullanılması zorunlu değildir. Hangi verilerin problemi çözmek açısından anlamlı olduğuna ve bunların nasıl birlikte değerlendirileceğine takımınız karar vermelidir.

Beklenen Çıktılar

Hackathon sonunda takımlardan, yalnızca fikir veya konsept seviyesinde değil; **donanım ve yazılım bileşenlerini birlikte içeren, uçtan uca çalışan veya gösterilebilir bir prototip çözüm** geliştirmeleri beklenmektedir.

Sensörlerin maliyet veya tedarik açısından erişilebilir olmadığı durumlarda gerçek sensör kullanımı zorunlu değildir. Akım, voltaj, anahtarlama ve benzeri saha verileri uygun yöntemlerle simüle edilerek sistemin çalışma prensibi ve veri akışı gösterilebilir.

Geliştirilen çözümün aşağıdaki sorulara yanıt vermesi beklenmektedir:

- Sistemde hangi operasyonel ve çevresel verilerin takip edilmesi gerektiği belirlenmelidir.
- Normal ve anormal çalışma koşullarının nasıl ayrıştırılacağı ortaya konulmalıdır.
- Kritik bir durum gerçekleşmeden önce risklerin veya anormalliklerin nasıl tespit edileceği gösterilmelidir.
- Sahadaki modüllerden elde edilen verilerin merkezi sisteme nasıl aktarılacağı tasarlanmalıdır.
- Operasyon ekiplerinin anlık durumu, anomalileri ve alarmları takip edebileceği bir izleme altyapısı oluşturulmalıdır.
- Kritik durumlarda hangi otomatik aksiyonların ve bildirimlerin tetikleneceği tanımlanmalıdır.
- Çözümün gerçek saha koşullarında nasıl uygulanabileceği ve yönetilebileceği açıklanmalıdır.
- Çözümün farklı sahalarda uygulanabilir, **ölçeklenebilir ve maliyet açısından sürdürülebilir** bir yapıda olması beklenmektedir.
- Tasarımda kabin içerisindeki **yüksek ve düşük sıcaklık, yoğun manyetik alan gibi olumsuz saha koşulları** göz önünde bulundurulmalıdır.

Takımlardan Beklenen Teknik Çıktılar

1. Kabin İçi Fiziksel Modül / Prototip Tasarımı

Saha kullanımına uygun boyutlarda bir kabin içi modül tasarlanmalıdır. Fiziksel sensör veya endüstriyel ekipman kullanımı zorunlu olmamakla birlikte; modülün konsepti, bileşen seçimi, şeması veya prototip tasarımı sunulmalıdır. (Yapılacak olan çalışmada paylaşılan 1600 kVA AG Pano teknik çizimleri kullanılacaktır.)

2. Elektronik Tasarım Dokümantasyonu

Geliştirilen modüle ait PCB/kart yapısı, giriş-çıkış bağlantıları, bağlantı şemaları ve kullanılan temel bileşenler dokümente edilmelidir.

3. Yazılım Mimarisi

Çözümde mikrodenetleyici kullanılması durumunda;

- mikrodenetleyici üzerinde çalışan kaynak kodlar,
- programın temel çalışma mantığı,
- mümkünse akış diyagramı,
- Frontend tasarımları ve kaynak kodları

proje çıktıları arasında sunulmalıdır.

4. Monitoring

Modüllerden gelen verilerin merkezi olarak toplandığı ve izlenebildiği bir monitoring uygulaması geliştirilmelidir. Yazılım ve veri tarafındaki çözümün **gerçek, örnek veya sentetik veriler üzerinden gösterilebilir olması** beklenmektedir.

Çözüm kapsamında mümkün olduğunca uçtan uca aşağıdaki yapıların gösterilmesi beklenmektedir:

- SCADA entegrasyonu- Modbus Haritalama
- On-Premise altyapı (Public Cloud yok)
- SMS/WhatsApp alarm mekanizması

5. Ölçeklenebilirlik ve Kaynak Kullanımı

İlk aşamada sistemin **en az 100 modülden gelen veriyi işleyebilecek şekilde** tasarlanması ve gerekli kaynak kullanımının değerlendirilmesi beklenmektedir. Donanım mimarisinin her saha için yüksek maliyetli işlemci veya geliştirme kartlarına bağımlı olmaması, yaygınlaştırılabilir bir yapıda tasarlanması beklenmektedir.

6. On-Premise / Özel Altyapı Yaklaşımı

Çözüm kapsamında **Public Cloud kullanılmamalıdır**. Verilerin mevcut durumda Public Cloud ortamlarında tutulmasının uygunluğu netleşmediği için sistemin şirket içi veya uygun özel altyapıda çalışabilecek şekilde tasarlanması beklenmektedir.

7. Alarm ve Acil Bildirim Mekanizması

Kritik durumların yalnızca monitoring ekranında gösterilmesi yeterli değildir. Alarm oluşması durumunda ilgili operasyon ekiplerine **SMS, WhatsApp veya benzeri anlık bildirim kanalları** üzerinden uyarı gönderebilecek bir mekanizma tasarlanmalı veya prototip üzerinde gösterilmelidir.

Sunum ve Demo

Final sunumunda takımın;

- fiziksel modülünü veya çalışan prototipini,
- uçtan uca veri akışını,

- monitoring/SCADA ekranlarını,
- örnek normal ve anormal çalışma senaryolarını,
- alarm oluşması ve bildirim mekanizmasını,
- sistem mimarisini,
- gerçek saha uygulaması ve ölçeklendirme yaklaşımını

göstermesi beklenmektedir.

Entegrasyon Beklentisi

Önerilen çözümün ADM/GDZ'nin mevcut saha ve merkezi operasyon yapılarıyla birlikte çalışabilecek şekilde düşünülmesi beklenmektedir.

Takımların mevcut RTU/SCADA yapılarıyla entegrasyon yaklaşımını (Modbus Haritalama) göstermesi yeterlidir. Gerçek saha sistemlerine bağlantı kurulması beklenmemektedir.

Sağlanacak Girdiler

Katılımcılara çalışma kapsamında:

- Örnek/sentetik sensör verileri
- Sensörlere ilişkin örnek teknik bilgiler
- Kabin içi/dışı fotoğrafları, kablolama şema ve bağlantı çizimleri – TEDAŞ MYD Şartnamesi

sağlanacaktır.

Kısıtlar

Hackathon kapsamında **fiziksel sensör veya endüstriyel ekipman satın alınması ve gerçek bir pano üzerinde saha kurulumu yapılması beklenmemektedir.**

Gerçek saha verisine veya fiziksel sensörlere erişimin mümkün olmadığı durumlarda sistemin çalışması **örnek veya sentetik veriler üzerinden gösterilebilir.**

Çözümün sahada uygulanmasını gerektirecek fiziksel kurulumların hackathon süresi içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmemektedir.

Değerlendirme Kriterleri

Projeler değerlendirilirken özellikle:

- Problemin doğru anlaşılması
- Anomali ve risk tespit yaklaşımının başarısı
- Çözümün saha koşullarında uygulanabilirliği
- Uçtan uca sistem yaklaşımı
- Mevcut operasyon sistemleriyle entegrasyon kabiliyeti

- Ölçeklenebilirlik
- Kullanıcı/operasyon deneyimi
- Maliyet ve sağlanan fayda
- Yenilikçilik

dikkate alınacaktır.